理论根据 · 价值分析 · 工程实现

西太平洋战区目标特性本体构建

Ontology Construction of Target Characteristics in the Western Pacific Theater: Theoretical Foundations, Value Analysis, and Engineering Implementation

一个朴素观察引出的根本问题

本材料为第八届数字孪生体挑战赛（DTC 2026）赛题B第一级任务提供学术论证。问题的起点是一个朴素观察：当参赛团队把军事基地仅仅当作地图上的点位时，交付物必然退化为地理信息系统；而要让基地成为推演系统中可被计算、可被查询、可随外部条件改变状态的实体，必须先回答一个更根本的问题——目标特性的形式化表示如何建立。

本研究沿三条线索展开：其一，回溯知识工程三十余年的本体论传统，确立描述逻辑、不确定性推理、态势感知分层、数字孪生化水平分级与开放系统架构五个理论支柱；其二，在此基础上建构目标特性本体的五元组形式化框架，给出置信度传播与失效边界的可操作定义；其三，将理论落实为一条完全基于开源技术栈的工程路线，并设计可第三方复现的验证机制。

核心命题：从地理点位到可计算实体，缺的不是更多数据，而是一层形式化语义——本体。

目录

五章递进：先立问题，再建理论，后成框架，终落工程。

01 **研究定位与问题提出** P04 – P06
从GIS点位到可计算实体：问题从何而来，为何检索型问题抑制创新

02 **理论基础：五个理论支柱** P07 – P14
描述逻辑、不确定性推理、态势感知与数据融合、数字孪生化水平分级、开放系统

03 **理论框架建构** P15 – P20
五元组形式化定义、四类特性、置信度传播、失效边界与杀伤网接口

04 **价值分析** P21 – P23
三个研究缺口、三重工程价值、DTC 2026 考核锚点

05 **工程实现** P24 – P29
五层开源技术栈、三层工程要点、验证机制与六周实施路线

01

第一章

研究定位与问题提出

- 从 GIS 点位到可计算实体：问题从何而来
- 检索型问题为何抑制创新：DTC 2025 的评审教训
- 三重挑战与海尔迈耶之问的方法论锚点

从"点位"到"可计算实体"：两种范式

检索型范式：地图点位 + 说明文档

问题形态

标识战区基地点位，建立说明——唯一正确答案、可穷举

团队最优策略

找更多公开数据 → 标点 → 写说明，工作量换分数

交付物

GIS 可视化系统：一级（三维几何模型），无状态、无推演

创新收益

为零——覆盖度与准确度是仅有的得分维度

VS

设计型范式：可计算实体

问题形态

构造本体，使基地带状态、带置信度、可被查询

团队最优策略

设计实体划分、属性选择、推断规则、置信度机制

交付物

本体 + 推断规则 + 置信度 + 失效边界（二级以上）

得分逻辑

设计决策是唯一得分路径——答案开放、标准闭合

判断：同一批公开数据，问法决定团队行为——创新是被问题结构逼出来的。DTC 2025"交 GIS 系统"的现象，正是检索型问题的必然后果。

三重挑战与研究方法

① 数据稀疏性

开源情报（OSINT）天然稀疏、互相矛盾且带时滞。关键字段缺口率高，"直接测量"不可得。本体必须区分实测值与推断值，并让"不知道"成为可表达的状态。

本体须含推断规则

② 语义鸿沟

同一基地在不同数据源中称谓、粒度、口径不一：机场、空军基地、航空设施混用。缺乏统一概念体系，跨源对齐无法进行，更谈不上推理。

本体即共享词表

③ 可验证性

主观建模声明难以判分。考核需要第三方可机检的验证手段：公理一致性检查、约束校验、随机参数复现测试。

本体可判定推理

方法论锚点——工业4.0研究院 X 孵化器遴选数字孪生体挑战赛项目采用 DARPA「海尔迈耶之问」：它解决什么问题？凭什么是我们？风险与报酬何在？本研究将九问显性化，下沉至每一级任务的采分点。

02

第二章

理论基础：五个理论支柱

- 支柱一　描述逻辑与可判定推理——本体的逻辑地基
- 支柱二　不确定性推理——让"不知道"可表达
- 支柱三　态势感知与数据融合——语义总线的位置
- 支柱四　数字孪生化水平分级——《数字孪生体》五阶段
- 支柱五　开放系统与即插即用——本体作为接口契约

本体论的源流：三十余年的知识工程传统



出处：Gruber (1993) Knowledge Acquisition；Studer, Benjamins & Fensel (1997) Data & Knowledge Engineering；W3C OWL 系列

判断：经典定义中的两个关键词——"形式化"与"共享"——恰好对应赛题考核的两端：可判定推理保证评审可机检，共享词表保证团队间互操作。本体构建不是新发明，而是站上成熟传统的肩膀。

技术谱系：语义网标准栈的分层职责

SPARQL　标准化查询接口
即插即用的语义服务入口

SHACL　形状约束校验
数据质量的机器可查门槛

OWL 2　本体语言（核心层）
类与公理的形式化定义，支持可判定推理

RDFS　词汇描述语言
类层级与属性域值定义

RDF　三元组数据模型
主语—谓语—宾语的统一表示

RDF 数据模型

为异源异构的 OSINT 数据提供统一表示，是跨源对齐的语法前提

RDFS / OWL 2

定义类、属性与公理，支持子包含与一致性推理——本体的表达能力来源

SHACL 约束

把"数据质量"从人工审查变成机器校验，对应考核的可验证性要求

SPARQL 查询

标准化查询即标准接口：任何模块经它读写，即插即用的语义入口

选型判据：每一层都必须同时满足两条——有 W3C / ISO 开放标准背书，且有成熟开源实现。这使学术框架可以直接落到工程，不存在授权与封闭风险。

描述逻辑：本体的逻辑地基与可判定性

ALC 语言要素（Baader 等，2003）

概念构造

C ⊓ D（交）　C ⊔ D（并）　¬C（补）

角色约束

∃hasPart.Runway　∀supports.Aircraft

公理与断言

Runway ⊑ AirportComponent

读作"跑道是机场组成部分"——机检语义，非注释文本

推理任务	回答的问题	复杂度
子包含	C ⊑ D 恒成立？	PSPACE-完全
实例检测	个体 a 属于 C？	PSPACE-完全
一致性	本体存在模型？	PSPACE-完全
OWL 2 DL	基于 SROIQ(D)	2NEXPTIME

复杂度可判定意味着：推理必然终止、必然给出答案。"本体是否正确"从人工裁决变为算法可判。

理论保证：OWL 2 DL 的表达力与可判定性经过 W3C 标准化（2009），推理机（HermiT、Openllet）均为开源——学术根据与工程可用性在此重合。

出处：Baader 等《描述逻辑手册》2003；Horrocks 等 2006；W3C OWL 2 (2009)

不确定性推理：让"不知道"成为可表达状态

贝叶斯网络（Pearl，1988）

以条件概率表刻画变量间依赖，适合处理**偶然不确定性**——系统内在的随机波动。代价：需要大量统计样本标定参数，而 OSINT 场景恰恰样本稀缺。

定位：数据充足时的精化工具

D-S 证据理论（Dempster 1967；Shafer 1976）

以质量函数 m(·) 对命题集合分配信任，输出信任区间 [Bel, Pl]，可显式表达"无知"。适合处理**认知不确定性**——证据不足造成的未知。

定位：OSINT 场景的主推理框架

不确定性的二分法

偶然不确定性

系统固有随机性，加数据不消失

认知不确定性

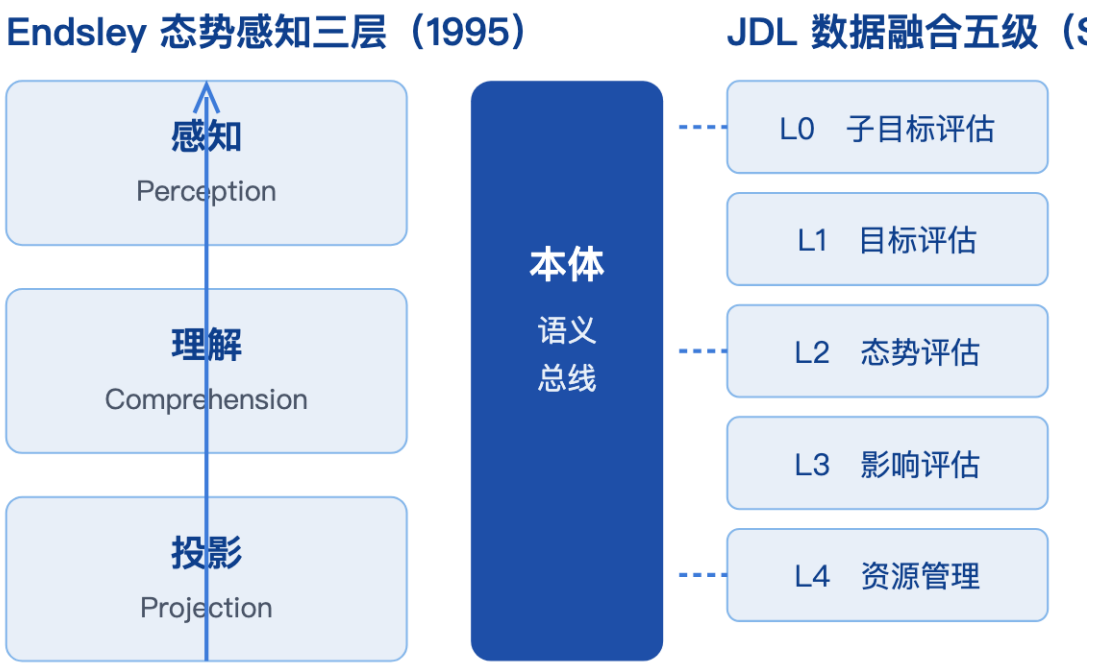
证据缺失所致，可随情报增加收敛

本体的标注要求：每个状态断言附带质量函数或概率区间；置信度附在断言级，与类定义解耦。

判断：OSINT 场景下"不知道"必须可表达——这是选择 D-S 理论作为主框架而非纯贝叶斯的根本理由；团队若给不出信任区间，说明其判定不可审计。

出处：Pearl《概率推理在智能系统中的应用》1988；Shafer《证据的数学理论》1976

态势感知与数据融合：本体是两层之间的语义总线



出处：Endsley, Human Factors, 1995；Steinberg 等, Proc. MSS Nat'l Symp. on Sensor an

Endsley 三层模型

定义"理解战场"的认知阶梯：从感知要素，到理解当前态势，再到投影未来状态

JDL 融合分层

L0 至 L4 划分数据融合的功能职责，是军用信息系统的经典参考架构

本体的位置

为感知结果提供语义标注（L0→L1 的词汇），为态势投影提供推理规则（L2→L3 的依据）——没有共享词表，两层之间只能靠人工翻译

对赛题的含义

一级任务构建的正是这条总线：向上支撑二级的推演与阈值反演

结论：本体不是又一个"数据层"，而是认知模型与融合模型之间的语义基础设施——这是它在体系架构中不可替代的位置。

数字孪生化水平：判定成果等级的理论标尺



判据含义：一级赛题合格线设在二级（三维仿真模型）——"只做 GIS 可视化"恰好停在一级：几何模型只回答"长什么样"；二级才要求对象的机理与状态可计算、可推断，这正是本体构建的直接产出，也是用数字孪生化水平标尺把"交地图"挡在合格线外的理论依据。



《数字孪生体》

第四次工业革命的通用目的技术

胡权 著 · 人民邮电出版社

出处：胡权《数字孪生体：第四次工业革命的通用目的技术》（人民邮电出版社，2021）第三章"数字孪生化"

支柱五

开放系统与即插即用

本体不是学术装饰，而是模块之间的"合同文本"。

1 模块化开放系统方法（MOSA）

模块解耦 + 标准接口 + 分级披露。美国国防部 5000 系列采办指令将 MOSA 列为重大采办项目的法定要求——开放架构已从工程偏好升格为制度约束。

2 接口契约的三个层次

语法层：数据格式（JSON、Protobuf）；语义层：概念词表与公理——本体承担此层；行为层：事件协议与时序约定。三层齐备，替换模块才不破坏系统语义。

3 即插即用的验收定义

现场替换任一模块，系统其余部分行为保持不变。DTC 2026 考核标准将"现场执行模块替换"设为硬指标——它是开放性从纸面声明变为可验证事实的唯一手段。

出处：DoDI 5000.02/TMDDD 模块化开放系统方法条款；开放架构对数字孪生战场体系的意义详见考核标准第 5 章。

03

第三章

理论框架建构

- 五元组形式化定义：本体不是文档，是数学对象
- 目标特性四类分类体系：按可观测性与演化性切分
- 置信度传播与失效边界：让判定可审计
- 本体—杀伤网接口：语义查询服务的定位

五元组形式化定义：本体是数学对象，不是文档

$$TO = \langle E, A, R, F, Ax \rangle$$

目标特性本体 Target-characteristic Ontology 的五元组定义——每一项都必须机器可读、机检可判

E

实体集

具名目标类型

基地、跑道、机库、油库、雷达站、防御阵地

A

属性集

可赋值特征

几何、容量、状态属性；区分实测值与推断值

R

关系集

结构语义

从属、支撑、连通、保障关系及传递性公理

F

行为函数

状态迁移

$\delta(e, c) \rightarrow e'$：外部条件驱动的状态演化

Ax

公理集

约束与规则

完整性约束；如 跑道 $\sqsubseteq$ 机场组成部分

创新面映射：E 对应本体设计，A 对应属性与测量建模，R 对应关系工程，F 对应状态机设计，Ax 对应约束工程——评分的五个采分维度即由此而来。

定义形式沿袭 Gruber (1993) 与本体工程通行五元组传统，行为函数 F 为本框架面向推演场景的扩展项

目标特性分类体系：按"可观测性 × 演化性"切分

可观测特性

OSINT 直接可采

几何尺寸、地理位置、热信号特征、活动节律。获取方式明确，但必须逐条附溯源记录——无溯源的观测不进入推理。

示例属性：跑道长度、机库容量、航班活动频次

功能特性

由观测推断

职能承载能力：起降、保障、防空、fuel 补给。无法直接观测，须由可观测特性经推断规则导出，规则本身须声明。

示例属性：出动保障能力、附推断规则与置信度

状态特性

随外部条件演化

可用性、战备等级、受损状态。由行为函数 δ(e,c) 驱动，是二级（三维仿真模型）以上等级判定的核心，也是推演系统的查询对象。

示例属性：当前可战性等级、附状态迁移函数

脆弱性特性

敏感性分析对象

关键节点、单点依赖、恢复时延。为二级任务的崩溃阈值反演与三级任务的对抗推演提供输入——一级工作的延伸价值所在。

示例属性：单跑道依赖度、油料补给恢复时延

切分判据：横轴是"获取方式"（直接观测到推断导出），纵轴是"时间行为"（静态到演化）。四类互斥且完备——任何属性声明都必须归入且仅归入一类，防止与编目数据重复堆砌。

置信度本体与传播机制：判定必须可审计



任何一级无溯源即整体降权——置信度是算出来的，不是拍出来的

溯源：PROV-O 标准

以"实体—活动—代理"三元组记录每条数据的来源、加工过程与责任者，溯源关系本身也是本体的一部分

标注：断言级置信度

置信度附在具体断言上（具化语句），不写入类定义——同一类在不同证据下可有不同置信度

合成：Dempster 组合规则

$m_{12}(A) = \Sigma\, m_1(X) \cdot m_2(Y) \div (1-K)$，其中 K 为证据冲突度；冲突过高时拒绝合成并报警，而非强行输出结论

校准：Brier 分数闭环

预测置信度与实际命中率的偏差量化为 $\Sigma(p-o)^2/N$——没有校准的置信度只是装饰

出处：W3C PROV-O (2013)；Shafer (1976) 证据组合规则；Brier (1950) 概率预报评分。

翻转条件与失效边界：知道自己何时会错

翻转条件的形式化定义

$$\exists\, c \in C : Judge(e, c) \neq Judge(e, c_0)$$

即：存在某个外部条件 c，使实体 e 的判定结论不同于基准条件 c_0 下的结论。

失效边界

使判定失效的最小条件集。给出失效边界的方案是工程品，只能自我证明的方案是展示品——这是海尔迈耶之问第 6 问（风险与报酬）在本框架中的落地形式。

必答问题	考察对象	理论依据
实体定义中哪个属性不可推断？为什么？	本体边界	认识论：知道自己不知道
什么外部条件会翻转可战性判定？	假设显性化	敏感性分析与翻转条件定义
举一个本体给出错误结论的场景	风险自觉	失效边界的必然性论证

判分原则——最小完备性：能完整回答三问的最简本体得分最高；层级堆砌、冗余属性、自创术语按扣分处理。"复杂"不等于"创新"。

设计意图：三问把评审从"看成果"转向"审思考"——通用模板答不出自己特定的失效边界，这一条是区分真做与套模板的最有效探针。

本体—杀伤网接口：语义查询服务的定位

本体查询服务

- SPARQL 标准查询端点
- NATS 事件总线发布状态变更
- 置信区间随结果一并返回

一级任务的全部工作，最终收敛为这一个服务的质量

① 感知可行动实体（PAE）

本体查询：哪些目标当前满足职能前提条件——由状态特性与功能特性回答

② 匹配效应器（Match Effector）

本体查询：目标与效应器的匹配约束——由关系集 R 与公理 Ax 回答

③ 生成作战行动方案（Generate COAs）

本体查询：反事实推演——由行为函数 F 的状态迁移回答

定位依据：美国空军 DASH / MASH 实验序列（2023–2025）将上述三项决策功能列为杀伤网自动化的核心；本体为它们提供统一的语义查询层——一级赛题由此获得通向三级赛题（对抗试验台）的接口意义。

出处：美国空军 DASH（决策加速实验）与 MASH（多域自适应传感与指控）公开实验信息

04

第四章

价值分析

- 学术价值：三个研究缺口的交点
- 工程价值：互操作、可组合、可复现
- 竞赛价值：DTC 2026 的考核锚点

学术价值：三个研究缺口的交点

01

静态编目的局限

现有公开的军事目标本体研究多为资产编目：注册、分类、隶属统计。此类成果支撑检索，不支撑推演——缺乏随外部条件演化的状态本体，目标在系统中永远是"名词"而非"变量"。

缺口：从编目到推演

02

不确定性形式化缺失

OSINT 数据质量参差是共识，但主流目标模型普遍缺乏置信度标注与传播机制，结论无法审计。证据理论的工程化应用长期停留在电网与故障诊断领域，未进入战场建模。

缺口：从置信到可审计

03

两条成熟曲线的空白带

《数字孪生体》提出的数字孪生化水平五阶段与本体工程各自成熟，但二者的衔接——用本体工程手段达成"动态孪生体"阶段的动态数据驱动状态演化——尚无系统化的方法论文献。

缺口：从标尺到方法

三个缺口的交集，正是本框架的位置——也是赛题B第一级命题的学术依据：它要求参赛团队恰好站在编目与推演、数据与置信、标准与方法的三条界线上工作。

工程价值与竞赛价值：从口号到可判分

互操作

共享词表使异构系统语义互通。参与团队的产品、评审方的测试系统、后续集成方的推演平台读取同一个本体，无需逐一定制适配器。

可组合

模块可替换的前提是接口语义稳定。本体作为语义层契约，使二级任务的反演模块与三级任务的对抗模块可以直接挂接一级成果。

可复现

公理 + SHACL 约束 + PROV-O 溯源 = 第三方可机检。成果不再依赖团队自述，评审用推理机即可复核一致性——这是 G4 红线的理论支撑。

竞赛价值：考核锚点

- 最小完备性：能答三问的最简本体得分最高
- 置信度校准：Brier 分数检验预测质量
- 随机参数复现测试：改变一项外部条件，验证状态输出与声明规则一致
- 理论框架 → 评分表逐条可追溯，评审争议有裁决依据

依据：《第八届数字孪生体挑战赛考核标准》第 4 章与赛题B第一级评分表

价值判断：本体构建是把"颠覆性创新"从口号翻译成可判分工作的那一层——它给团队指路，给评审一把尺子，给后续任务一个接口。

05

第五章

工程实现

- 五层开源技术栈：无授权门槛，全链可替换
- 数据、本体、推理三层工程要点
- 验证机制：置信度校准与随机参数复现测试
- 六周实施路线：先定"怎么判"，再做"怎么做"

总体架构：五层全开源技术栈



全开源，零授权门槛

从数据库到前端全部开源组件，符合竞赛公开定位，评审方可完整复现环境

层间接口即前文契约

语法层（REST/GraphQL）、语义层（本体词表）、行为层（NATS 事件协议）三层齐备

每层独立可替换

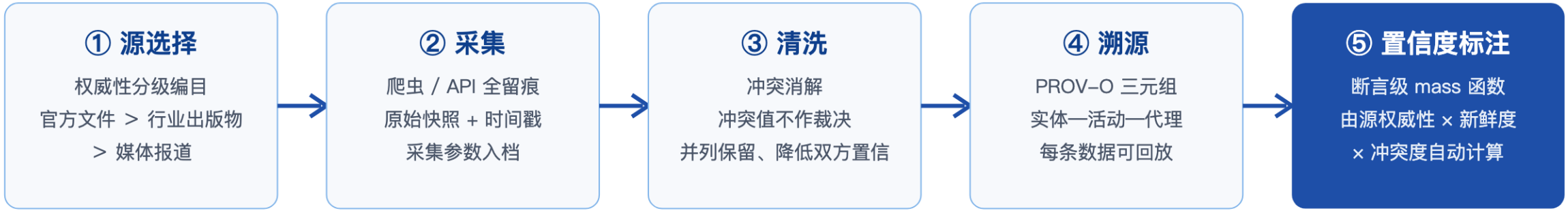
任选一层整体替换而不破坏其余——即插即用验收的技术前提（支柱五的落地）

与研究院原型一致

技术栈与工业4.0研究院数字孪生战场原型（DTB）保持一致，团队成果可直接接入演示环境

读图要点：本体层以深色标出——它是五层中唯一承载"语义"的一层，也是一级赛题的交付物所在；其余四层为通用工程，竞赛重点不在重复造轮子。

数据层工程：从采集到置信度标注的五步流水线



产物：一张带溯源与置信度的实体属性表——本体实例化（ABox）的直接输入

工程判断：数据层最容易犯的错误是"清洗即裁决"——把冲突值悄悄替换成团队认为正确的值。正确做法是把冲突本身保留为本体中的证据状态，交由推理层处理：这既保住了可复现性，也正是 OSINT 研究区别于资料汇编的专业性所在。

05 工程实现

本体层工程：三步从模式到知识库

复用优先于自造——每自创一个术语，都要向评审说明它与上层本体的映射关系。

步骤	工具	产物
① 模式建模（TBox）	Protégé + OWL 2	五元组框架落成的目标特性本体文件
② 约束校验	pySHACL / TopBraid	形状校验报告：缺失值、越界值、孤立实体
③ 实例化（ABox）	Apache Jena Fuseki	三元组库 + SPARQL 查询端点，接入服务层

上层本体复用

BFO（基本形式本体）与 Common Core Ontologies 提供经过长期辩论检验的顶层类别——独立实体、依附实体、事件过程，避免从零自造类别体系

推理机接入

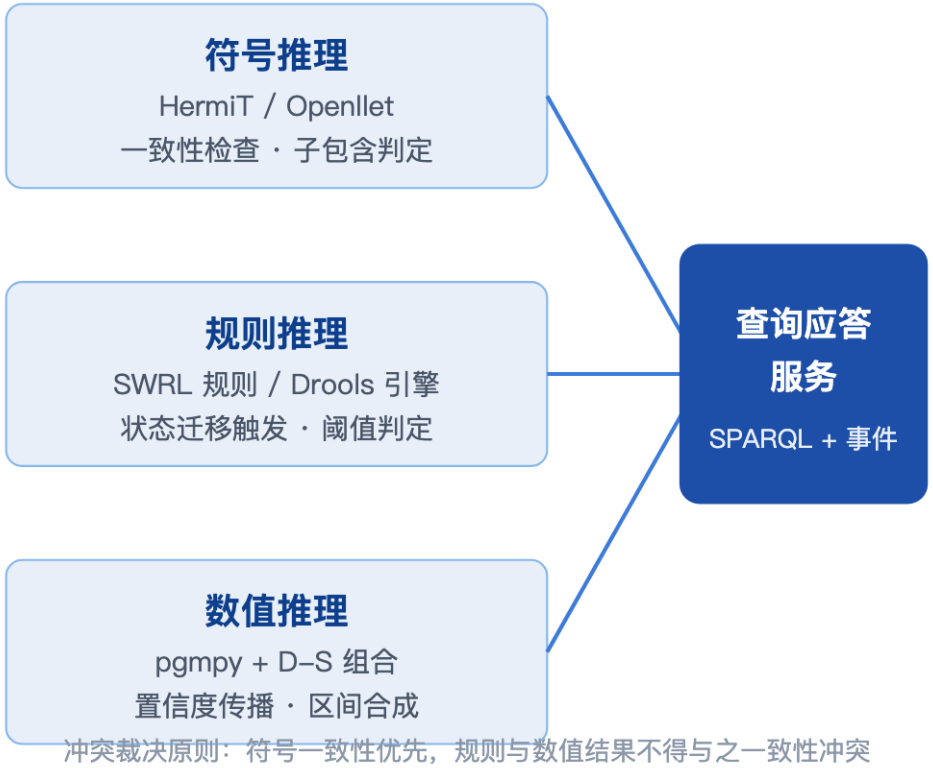
HermiT 或 Openllet 挂接到 Jena，模式修改后自动重跑一致性检查——语义回归测试的工程化形态

版本管理

本体文件随代码入库（Git），每次修改可追溯；与 PROV-O 的数据溯源共同构成双重审计链

出处：Protégé（斯坦福大学）；BFO（ISO/IEC 21838-2:2021）；SHACL（W3C, 2017）

推理层工程：符号、规则、数值的混合管道



符号层：保证语义一致

公理矛盾、非法实例在建模期即被拦截；这是"本体是否正确"的机器裁决，评审可直接复跑

规则层：驱动状态演化

行为函数 F 以 SWRL 规则或 Drools 规则实现；规则集与本体分离存放，便于逐条评审与替换

数值层：量化不确定性

mass 函数组合与区间传播在 Python 侧完成，结果写回断言级置信度标注

衔接机制

三层通过 SPARQL 端点与 NATS 事件交换中间结果——混合推理是知识工程界的成熟共识，非自创架构

工程判断：三层混合是神经符号方法兴起之前知识工程的经典形态，开源组件齐备——团队不需要发明新架构，需要的是把三层各自做扎实。

验证评估与六周实施路线

随机参数复现测试（评审必经环节）

① 随机抽取实体

② 注入一项外部条件

③ 触发状态迁移

④ 比对输出与声明规则

结果只有两种：输出与团队声明的规则一致（通过），或不一致（该实体所在模块整体降权）。全流程留痕可机检——G4 可复现红线由此从纸面要求变为现场步骤。

置信度校准：Brier 分数闭环

$$BS = \Sigma (p_i - o_i)^2 \div N$$

p_i 为预测置信度，o_i 为实际结果，越接近 0 越好。团队须报告校准曲线；系统性过度自信的判定模块按比例降权。

六周实施路线

W1–W2	本体模式建模 + 数据层接入
W3	推理规则实现与单元测试
W4	SHACL 校验 + 溯源贯通
W5	置信度校准 + 复现测试演练
W6	交付材料与答辩准备

排程原则：先定义"怎么判"，再决定"怎么做"。

判断：可验证性是本框架与"演示工程"的分水岭——经得起随机参数复现测试的系统才配称数字孪生体，只能播放演示视频的系统仍然是幻灯片。

出处：Brier (1950)；复现测试规程详见《DTC 2026 考核标准》附录 B

三条结论：把一级赛题立在理论与工程的交汇处

一 理论成立

本体构建有三十余年知识工程传统：描述逻辑给出可判定推理，证据理论给出不确定性表达，态势感知与数据融合分层给出架构位置，《数字孪生体》的数字孪生化水平五阶段给出考核标尺——五支柱共同回答"凭什么"。

二 框架可操作

五元组 ⟨E, A, R, F, Ax⟩、四类特性、断言级置信度与失效边界构成完整的形式化框架——每一项都落到采分点，团队动笔即可自检，评审判分即有依据。

三 工程可落地

五层全开源技术栈、三层混合推理、Brier 校准与随机参数复现测试构成闭环——从理论到可判分的实践，不需要任何闭源依赖。

展望：本体是数字孪生战场的语义基础设施——一级赛题构建的每个可计算实体，都是二级崩溃阈值反演与三级红蓝对抗试验台的语法细胞。做好了第一级，后两级才有地基。